

Mecánica del Continuo

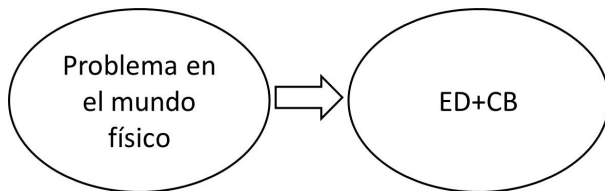
Capítulo I: Introducción

2021

- **OBJETIVO:** aprender a traducir ideas sobre fenómenos físicos del ámbito de la Mecánica del Continuo en un modelo matemático.
- **IDEAS:**
 - Un avión en vuelo, con sus alas deformadas por el peso del avión, pasajeros y otras cargas, ¿cuánta deformación soportarán las alas?
 - Un puente colgante, con todo el peso (propio y de los vehículos) soportado por unos cuantos cables, ¿cómo dimensionamos esos cables?
 - Una central térmica, ¿cómo se transforma el calor en energía eléctrica?

- Todos esos problemas involucran:
 - Fuerza
 - Movimiento
 - Flujo
 - Deformación
 - Energía
 - Propiedades de la materia
 - Interacción entre distintos cuerpos
 - Interacción entre distintas partes de un mismo cuerpo
 - Cambios en la materia, permanentes o no, reversibles o no

Aquí veremos como traducir esas ideas en **ecuaciones diferenciales (ED)** sujetas a **condiciones de borde (CB)**.



Definición

Estudio del movimiento (o del equilibrio) de la materia y de las fuerzas que causan ese movimiento (o ese equilibrio).

- Se basa en los siguientes conceptos:
 - tiempo
 - espacio
 - fuerza
 - energía
 - materia

- “**Continuo**” es un concepto matemático.
- El conjunto de números reales ($\mathbb{R}$) es un continuo: entre dos reales distintos cualesquiera a y b , existe otro real c distinto de ambos:

$$\forall a \in \mathbb{R}, b \in \mathbb{R}, a < b, \exists c \in \mathbb{R} \text{ tal que } a < c < b$$

- El *tiempo* es identificado por un real: $t \in \mathbb{R}$
- La *posición* es identificada por tres reales: $x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}$ o $\mathbf{x} = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$
 - $\mathbb{R}^3$: espacio real 3D

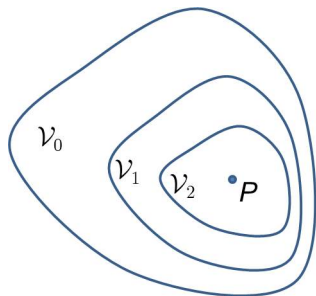
Masa

Medida de la cantidad de materia.

- Consideremos un cuerpo que ocupa un espacio $\mathcal{V}_0$.
- Sea el punto $P \in \mathcal{V}_0$ y la sucesión de subespacios $\mathcal{V}_1, \mathcal{V}_2, \dots$ convirgiendo a P , o sea

$$\mathcal{V}_n \subset \mathcal{V}_{n-1} \subset \dots \subset \mathcal{V}_1 \subset \mathcal{V}_0$$

$$P \in \mathcal{V}_i \quad \forall i$$



- Sea M_n masa de $\mathcal{V}_n$ y V_n volumen de $\mathcal{V}_n$.
- Llamamos **densidad de la distribución de masa** (o **densidad de masa**) en el punto P – *si existe* – al límite

$$\rho(P) = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ V_n \rightarrow 0}} \frac{M_n}{V_n}$$

- Si la densidad está bien definida (es decir, si el límite existe) en todo punto $P \in \mathcal{V}_0$, se dice que la masa está distribuida de forma continua en el espacio $\mathcal{V}_0$.

Densidad de cantidad de movimiento y energía

- Si C_n es la cantidad de movimiento (momentum) de $\mathcal{V}_n$, se define la densidad de cantidad de movimiento como

$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ V_n \rightarrow 0}} \frac{C_n}{V_n}$$

- Si E_n es la energía de $\mathcal{V}_n$, se define la densidad de energía como

$$\lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ V_n \rightarrow 0}} \frac{E_n}{V_n}$$

Material continuo

Definición

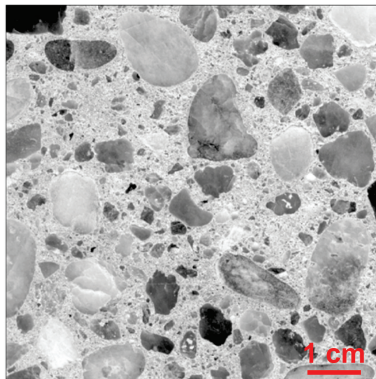
Material para el que las densidades de masa, cantidad de movimiento y energía existen en el sentido matemático.

Mecánica del continuo

Mecánica de tales materiales.

Validez de la hipótesis de continuo

- Estrictamente, el concepto de “material continuo” se pierde a escala muy fina.



Hormigón



Acero

Validez de la hipótesis de continuo

- Supongamos que cuando $n \rightarrow \infty$, $V_n \rightarrow v > 0$, siendo v el volumen más pequeño que contiene un número suficiente de partículas como para ser representativo del material.
- Redefinimos la **densidad de masa** como

$$\rho(P) = \lim_{\substack{n \rightarrow \infty \\ V_n \rightarrow v}} \frac{M_n}{V_n}$$

- Idem para las densidades de cantidad de movimiento y energía.

Validez de la hipótesis de continuo

- Las moléculas de agua tienen 10^{-8} cm. El agua puede ser vista como continuo cuando el problema tiene dimensión $> 10^{-6}$ cm.
- Las moléculas de aire a presión y temperatura ambiente están separadas 5×10^{-6} cm. El flujo de aire alrededor de un avión admite hipótesis de continuo.
- La sangre contiene glóbulos rojos de dimensión 5×10^{-4} cm. La sangre puede ser vista como continua cuando se estudia el flujo en arterias (diámetro 0,5 cm).
- En general, la hipótesis de continuo es válida cuando se puede obviar la estructura fina de la materia.

Movimiento de una partícula

Partícula

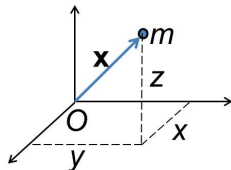
Elemento de materia con una única dimensión: su masa m (con $m > 0$).

- La *posición* de la partícula con respecto a un marco inercial Cartesiano de referencia está dada por el vector $\mathbf{x} = (x, y, z)$.
- La *velocidad* de la partícula es el vector

$$\mathbf{v} = \frac{d\mathbf{x}}{dt}$$

- La *aceleración* de la partícula es el vector

$$\mathbf{a} = \frac{d\mathbf{v}}{dt}$$



Leyes del movimiento de Newton

- Sea $\mathbf{F}$ la resultante de fuerzas sobre la partícula de masa m .
- **Primera ley de Newton:**

$$\text{Si } \mathbf{F} = \mathbf{0} \implies \mathbf{v} = \text{constante}$$

- **Segunda ley de Newton:**

$$\mathbf{F} = \frac{d(m\mathbf{v})}{dt} = m \frac{d\mathbf{v}}{dt} = m\mathbf{a}$$

$\implies$ Ecuación de Newton del movimiento de una partícula

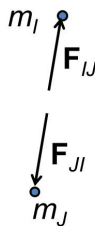
$$\mathbf{F} - m\mathbf{a} = \mathbf{0}$$

Movimiento de un sistema de partículas

- Sea un sistema de partículas (o **cuerpo**)
 $I = 1, 2, \dots, K$ de masas m_I , interactuando entre sí.
- Sea $\mathbf{F}_{IJ}$ la fuerza ejercida por la partícula J sobre la partícula I .
- **Tercera ley de Newton (de acción y reacción):**

$$\mathbf{F}_{IJ} = -\mathbf{F}_{JI}$$

- Si $I = J$, $\mathbf{F}_{II} = -\mathbf{F}_{II} = \mathbf{0}$.



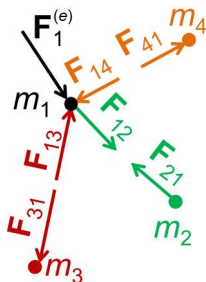
Movimiento de un sistema de partículas

- Sobre la partícula I , actúa la fuerza $\mathbf{F}_I$, suma de la fuerza externa $\mathbf{F}_I^{(e)}$ y de la fuerza interna resultante de la interacción con las demás partículas:

$$\mathbf{F}_I = \mathbf{F}_I^{(e)} + \sum_{J=1}^K \mathbf{F}_{IJ}$$

- Por la segunda ley de Newton:

$$m_I \frac{d\mathbf{v}_I}{dt} = \mathbf{F}_I^{(e)} + \sum_{J=1}^K \mathbf{F}_{IJ}, \quad \text{para } I = 1, 2, \dots, K$$



Movimiento de un sistema de partículas

- El movimiento de un sistema de K partículas (cuerpo) está gobernado por el sistema de K ecuaciones diferenciales:

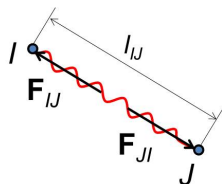
$$\left\{ \begin{array}{l} m_1 \frac{d\mathbf{v}_1}{dt} = \mathbf{F}_1^{(e)} + \sum_{J=1}^K \mathbf{F}_{1J} \\ m_2 \frac{d\mathbf{v}_2}{dt} = \mathbf{F}_2^{(e)} + \sum_{J=1}^K \mathbf{F}_{2J} \\ \vdots \\ m_I \frac{d\mathbf{v}_I}{dt} = \mathbf{F}_I^{(e)} + \sum_{J=1}^K \mathbf{F}_{IJ} \\ \vdots \\ m_K \frac{d\mathbf{v}_K}{dt} = \mathbf{F}_K^{(e)} + \sum_{J=1}^K \mathbf{F}_{KJ} \end{array} \right.$$

- Para determinar las incógnitas $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_K$, falta especificar $\mathbf{F}_{IJ}$, lo que es una propiedad material del sistema de partículas (cuerpo) llamada **ecuación constitutiva**.

Ecuación constitutiva para sistemas de partículas unidas por resortes elásticos

- Supongamos que cada par IJ de partículas está conectado por un resorte elástico de constante k_{IJ} y longitud l_{IJ} .
- La fuerza $\mathbf{F}_{IJ}$ produce un alargamiento Δl_{IJ} .
- La correspondiente ecuación constitutiva es

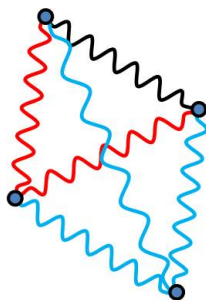
$$|\mathbf{F}_{IJ}| = k_{IJ} \Delta l_{IJ}$$



Cantidad de ecuaciones constitutivas del sistema de partículas

N° de partículas	N° de ecs. constitutivas
2	1
3	3
4	6
K	$K(K-1)/2 = O(K^2)$

- Si K es muy grande, resulta impracticable estudiar el movimiento de un cuerpo como el de un sistema de partículas.



Equilibrio

Equilibrio

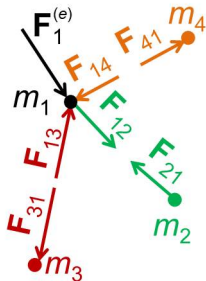
Caso especial de movimiento en el que la aceleración $\mathbf{a}_I = \mathbf{0}$ para todas las partículas I del sistema.

Estática

Rama de la Mecánica que trata cuerpos en equilibrio.

- Por la segunda ley de Newton, la **condición de equilibrio de la partícula I** del cuerpo es

$$\mathbf{F}_I^{(e)} + \sum_{J=1}^K \mathbf{F}_{IJ} = \mathbf{0}, \quad \text{para } I = 1, 2, \dots, K$$



Equilibrio

- Por el equilibrio de la partícula I :

$$\mathbf{F}_I^{(e)} + \sum_{J=1}^K \mathbf{F}_{IJ} = \mathbf{0}$$

- Sumando para todas las partículas del sistema:

$$\sum_{I=1}^K \mathbf{F}_I^{(e)} + \sum_{I=1}^K \sum_{J=1}^K \mathbf{F}_{IJ} = \mathbf{0}$$

- Como $\mathbf{F}_{IJ} = -\mathbf{F}_{JI}$, resulta:

$$\sum_{I=1}^K \sum_{J=1}^K \mathbf{F}_{IJ} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \sum_{I=1}^K \mathbf{F}_I^{(e)} = \mathbf{0}$$

Condición de equilibrio de un sistema de partículas

Para que un sistema de K partículas esté en equilibrio, la suma de todas las fuerzas externas debe ser nula:

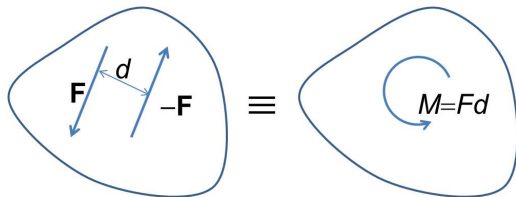
$$\sum_{I=1}^K \mathbf{F}_I^{(e)} = \mathbf{0}$$

Momento

Cupla

Par de fuerzas de igual magnitud (F) y dirección, y sentido opuesto, separadas una cierta distancia d .

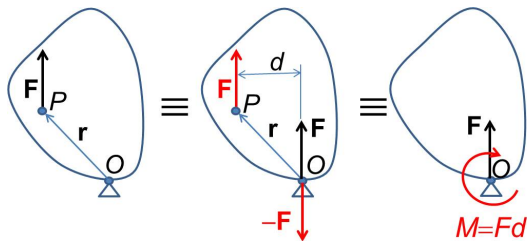
- **Momento de la cupla:** $M = Fd$.



- Bajo la acción de una cupla, el cuerpo sufre **rotación**.

Momento

- Supongamos que el cuerpo pivota en el punto O y se aplica una fuerza $\mathbf{F}$ de magnitud $F = |\mathbf{F}|$ en el punto P .



- La acción de la fuerza $\mathbf{F}$ a una distancia d de un punto O es equivalente a la acción de la fuerza en el punto O más un momento $M = Fd$.

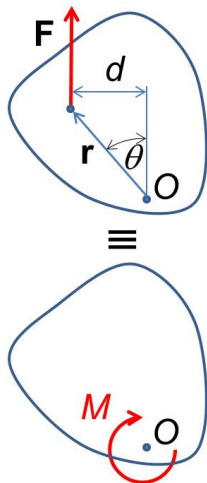
Vector momento

- **Vector momento** de la fuerza $\mathbf{F}$ respecto del punto O :

$$\mathbf{M} = \mathbf{r} \times \mathbf{F}$$

- Dirección de $\mathbf{M}$: normal al plano de $\mathbf{r}$ y $\mathbf{F}$.
- Sentido de $\mathbf{M}$: dado por la regla de la mano derecha del producto vectorial.
- Magnitud de $\mathbf{M}$:

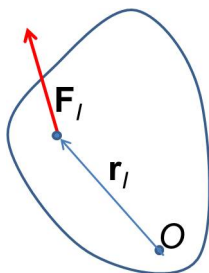
$$M = \pm Fr \sin \theta = \pm Fd$$



Equilibrio rotacional

- En un sistema de partículas $l = 1, 2, \dots, K$, la fuerza $\mathbf{F}_l$ aplicada en la partícula l produce el momento respecto del punto O :

$$\mathbf{r}_l \times \mathbf{F}_l = \mathbf{r}_l \times \left(\mathbf{F}_l^{(e)} + \sum_{J=1}^K \mathbf{F}_{lJ} \right)$$



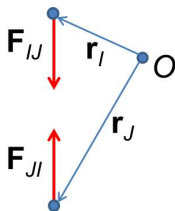
- Para que el sistema esté en equilibrio rotacional, la suma de los momentos de las fuerzas actuantes sobre todas las partículas deber ser nulo:

$$\sum_{l=1}^K \mathbf{r}_l \times \mathbf{F}_l = \sum_{l=1}^K \mathbf{r}_l \times \left(\mathbf{F}_l^{(e)} + \sum_{J=1}^K \mathbf{F}_{lJ} \right) = \mathbf{0}$$

Equilibrio rotacional

- Notar que:

$$\mathbf{r}_I \times \mathbf{F}_{IJ} = -\mathbf{r}_J \times \mathbf{F}_{JI}$$
$$\Rightarrow \sum_{I=1}^K \sum_{J=1}^K \mathbf{r}_I \times \mathbf{F}_{IJ} = \mathbf{0}$$



Condición de equilibrio rotacional de un sistema de partículas

Para que un sistema de K partículas esté en equilibrio rotacional, la suma de los momentos de todas las fuerzas externas debe ser nula:

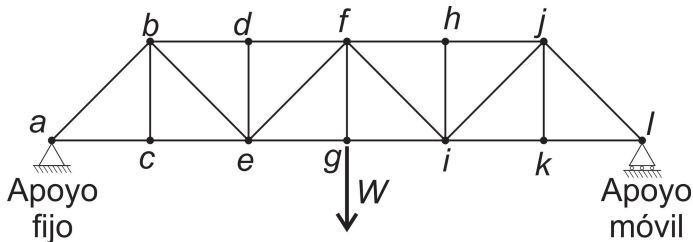
$$\sum_{I=1}^K \mathbf{r}_I \times \mathbf{F}_I^{(e)} = \mathbf{0}$$

- Notar que la elección del pivot O es arbitraria.

- “Cuerpo” o “sistema de partículas” pueden tener una interpretación más general.
- Ejemplo: si una máquina está en equilibrio, todas sus partes están en equilibrio. Luego, seleccionando adecuadamente las partes a examinar, puede obtenerse una información más detallada de las partes o facilitar la solución.
- Con cortes imaginarios, dividimos el cuerpo en varias partes y estudiamos el equilibrio de cada parte.
- Un diagrama de la parte con todas las fuerzas externas actuantes sobre ella es un **diagrama de cuerpo libre**.
- Este método de estudiar un cuerpo es el **método de cuerpo libre**.

Diagrama de cuerpo libre I: Reticulado

- **Ejemplo I:** Reticulado=estructura de barras articuladas.



- Suponemos el peso de las barras despreciable frente a W .

Ejemplos de reticulados

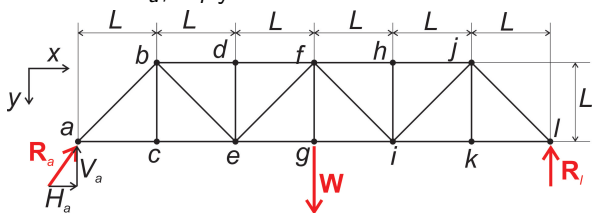


Ejemplos de reticulados



Diagrama de cuerpo libre I

- Considerando el reticulado entero como un único cuerpo libre, las fuerzas externas son $\mathbf{R}_a$, $\mathbf{R}_l$ y $\mathbf{W}$.



- Equilibrio de fuerzas:

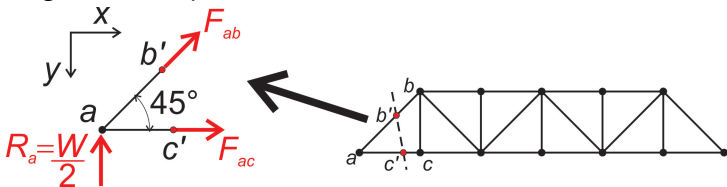
$$\mathbf{R}_a + \mathbf{R}_b + \mathbf{W} = \mathbf{0} \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} \text{según } x : & H_a = 0 \\ \text{según } y : & W - V_a - R_l = 0 \end{cases}$$

- Equilibrio de momentos (respecto de a por ejemplo):

$$3LW - 6LR_l = 0 \quad \Rightarrow \quad R_l = W/2 \quad \Rightarrow \quad V_a = W - R_l = W/2$$

Diagrama de cuerpo libre I

- Para estudiar las fuerzas en las barras ab y ac , cortamos el cuerpo a través de esas barras con una superficie imaginaria, y nos quedamos con el siguiente cuerpo libre:



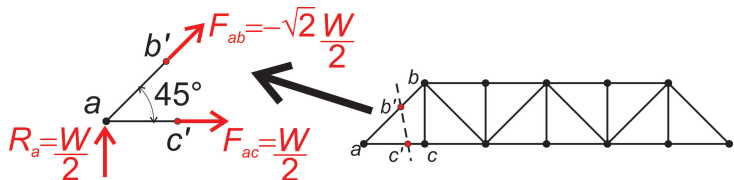
- Equilibrio de fuerzas según y :

$$-W/2 - F_{ab} \sin 45^\circ = -W/2 - F_{ab} \frac{\sqrt{2}}{2} = 0 \quad \Rightarrow \quad F_{ab} = -\frac{\sqrt{2}}{2} W$$

- Equilibrio de fuerzas según x :

$$F_{ab} \cos 45^\circ + F_{ac} = F_{ab} \frac{\sqrt{2}}{2} + F_{ac} = 0 \quad \Rightarrow \quad F_{ac} = -F_{ab} \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{W}{2}$$

Diagrama de cuerpo libre I

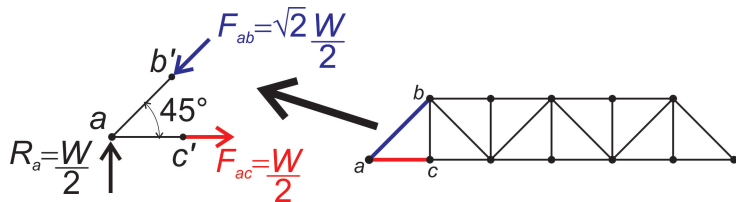


- Equilibrio de momentos (respecto de a por ejemplo): dado que $\mathbf{F}_{ab}$, $\mathbf{F}_{ac}$ y $\mathbf{R}_a$ pasan por a , resulta

$$F_{ab} \cdot 0 + F_{ac} \cdot 0 + \frac{W}{2} \cdot 0 = 0$$

Diagrama de cuerpo libre I

- Si la magnitud de una fuerza resulta negativa, la fuerza tiene sentido opuesto al originalmente asumido, como es aquí el caso de $\mathbf{F}_{ab}$.



- Notar que la barra ab está comprimida y la barra ac está traccionada.

Tensión en barras de reticulado

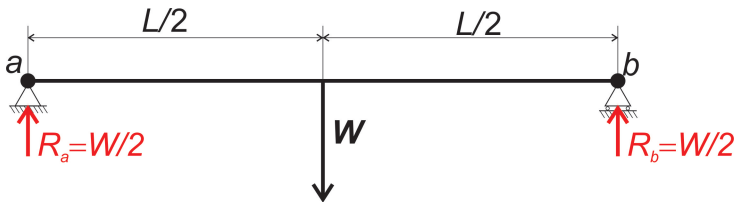
- Si en una barra de reticulado de sección A actúa una fuerza de magnitud F , la tensión en la barra es

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

- Por convención:
 - Compresión: $\sigma < 0$
 - Tracción: $\sigma > 0$
- Las barras a tracción fallan por fluencia plástica.
- Las barras a compresión fallan por pandeo elástico.

Diagrama de cuerpo libre II: Viga a flexión

- **Ejemplo II:** Flexión de una viga simplemente apoyada (Viga: barra que resiste carga lateral por flexión).



- Tomando como cuerpo libre toda la viga, determinamos las reacciones de apoyo $R_a = R_b = W/2$.

Diagrama de cuerpo libre II

- Tomemos como cuerpo libre la porción de la viga hasta $x < L/2$:

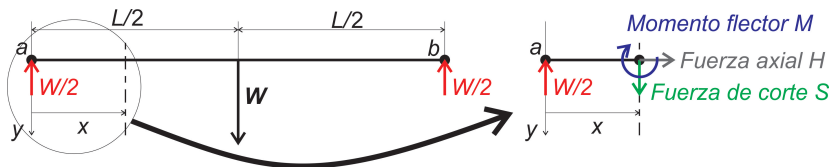


Diagrama de cuerpo libre II

- Tomando como cuerpo libre la porción de la viga hasta $x < L/2$:
- Equilibrio según x :

$$H = 0$$

- Equilibrio según y :

$$S - W/2 = 0 \quad \Rightarrow \quad S = W/2$$

- Equilibrio de momentos respecto de a :

$$Sx - M = 0 \quad \Rightarrow \quad M = Wx/2$$

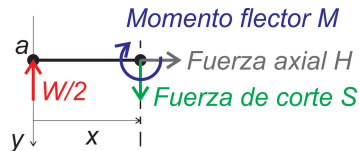
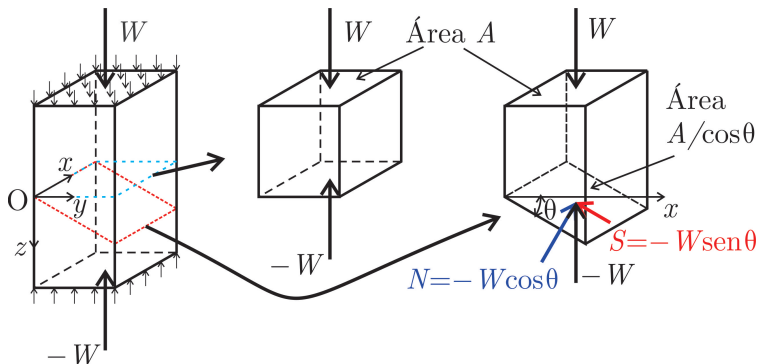


Diagrama de cuerpo libre III: Bloque a compresión simple

- **Ejemplo III:** Tensión en un bloque sujeto a compresión simple.



- Tensión normal: $\sigma_N = \frac{N}{A/\cos\theta} = -\frac{W}{A} \cos^2\theta$
- Tensión de corte: $\tau = \frac{N}{A/\cos\theta} = -\frac{W}{A} \sin\theta \cos\theta$

Diagrama de cuerpo libre III

- **Ejemplo III:** Tensiones normal y de corte en función de la inclinación del plano de corte.

